



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2018

Viernes 8 de junio del 2018

8:30 a.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los Temas 6: Reacciones Químicas y 7: Estados de Agregación, además Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	DESARROLLO	(43 PUNTOS)
PARTE II:	PROBLEMAS	(57 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

$$w = -P_x \Delta V$$

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 12 puntos.

1. Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido. **(10 puntos)**

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
Ag ₂ O		
	Ácido peryódico	
	Hidróxido de manganeso (II)	
Fe ₃ (PO ₄) ₂		
	Óxido de nitrógeno (II)	
Co		
Sr(NO ₃) ₂		
	Ácido nitroso	
	Óxido de Cobre (I)	
PbO ₂		
LiF		
HBrO ₃		
	Cianuro de amonio	
	Asufre	
	Ion dicromato	

2. El ciclo Sulfuro-Iodo se ha propuesto como una forma de convertir la energía solar en energía química. En una de las etapas de este ciclo se ponen a reaccionar óxido de azufre (IV) gaseoso (SO_2) con agua líquida (H_2O) y cristales de yodo (I_2) a una temperatura de 120°C y 3 atm de presión con el fin de obtener una disolución acuosa que contiene ácido sulfúrico (H_2SO_4) y ácido yodhídrico (HI).

(8 puntos)

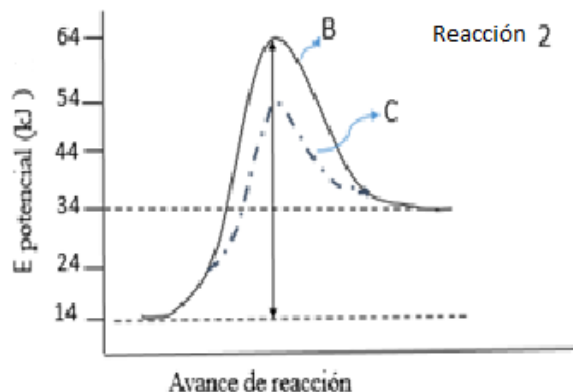
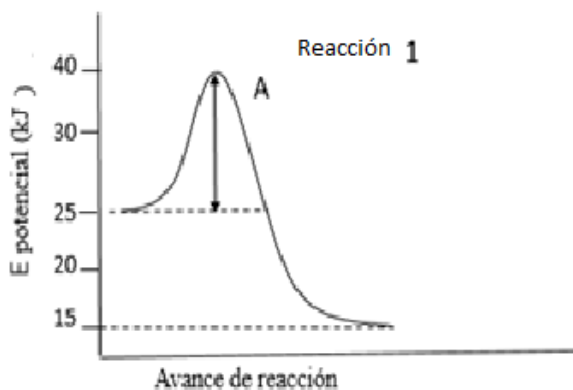
a. Escriba la ecuación completa y correcta que representa este proceso:

b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: _____

d. Explique la clasificación indicando cuál(es) elemento(s) se oxida(n) y cuál(es) se reduce(n) y como ocurre el proceso.

3. Considere los perfiles de energía potencial para las siguientes reacciones. (11 puntos)



La energía del complejo activado de la reacción 2 es ____ y su energía de activación es de:_____.

La cantidad de energía que hay que aplicar a la reacción 1 para que se inicie es: _____

El valor del ΔH de reacción de 1 es: _____.

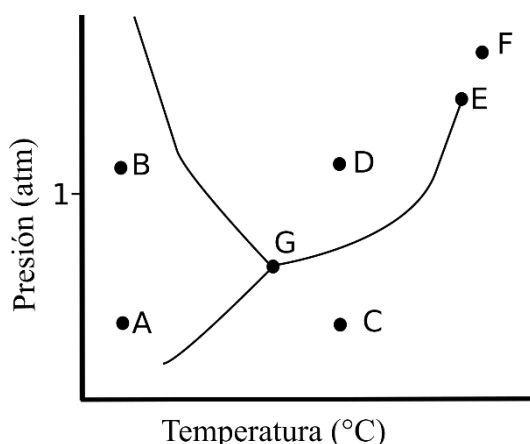
En la reacción 2, la energía de los productos es: _____ y la de los reactantes es: _____ y se clasifica como : ☐ endotérmica ☐ exotérmica.

La reacción 2C muestra el uso de un _____ para _____ la velocidad de la reacción original.

El valor del ΔH de reacción 2B es ☐ mayor ☐ menor ☐ igual que el de la reacción 2C.

4. Tome en cuenta el siguiente diagrama de fases para responder

(8 puntos):



- El estado de agregación de la sustancia en el punto F se denomina: _____
- Para pasar de C a D se da el cambio de estado de agregación llamado: _____
- En el punto en que la sustancia puede formar gotas y presenta una sola fase es: _____
- El punto en el cuál la sustancia se encuentra en equilibrio dinámico de los tres estados de agregación es: _____
- El punto crítico se marca con la letra: _____
- La sustancia posee punto(s) normal(es) de: _____
- El equilibrio entre líquido y gas se da en el punto: _____
- La sustancia puede presentar polimorfismo en el punto: _____

5. En la columna A se presentan 3 sustancias en diferentes estados de agregación y en la columna B algunas propiedades que se ajustan a estos estados de agregación. Asocie correctamente las sustancias de la columna A con las propiedades que aparecen en la columna B. (6 puntos)

COLUMNA A

COLUMNA B

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. $\text{H}_5\text{C}_2\text{OH}_{(l)}$ | () | Presenta alta atracción interparticular, volumen propio y no puede fluir. |
| 2. $\text{As}_{(s)}$ | () | Es muy compresible y adopta la forma del recipiente. |
| 3. $\text{NH}_{3(g)}$ | () | No presenta presión de vapor |
| | () | Puede presentar alotropía |
| | () | Presenta volumen propio, baja compresibilidad y capilaridad. |
| | () | Es un estado condensado de la materia que presenta presión de vapor y puede fluir. |

II PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado.

Valor total 57 puntos.

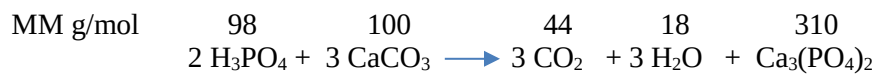
6. Calcule:

(8 puntos)

a.), ¿Cuántos gramos y átomos de potasio hay en 35 moles de potasio ($_{19}\text{K}$)?

b.) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 253 lb de HBrO_3 ?

7. Considere la siguiente ecuación química:



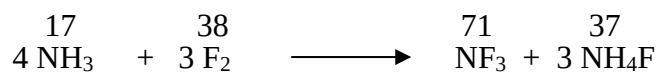
Con base en ella calcule:

(8 puntos)

a. ¿Cuántos kg de CaCO₃ reaccionan con $1,81 \times 10^{24}$ moléculas de H₃PO₄?

b. Cuántos mol de CO₂ se producen cuando reaccionan 96 lb de CaCO₃?

8. De acuerdo con la siguiente ecuación ;



Si se ponen a reaccionar 35 kg de NH_3 con 54 kg de F_2 calcule:

Cuanto NH_4F se produce?

(6 puntos)

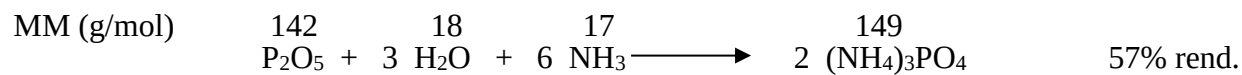
Cuanto sobra del reactante en exceso?

(4 puntos)

Cuántas libras de más del reactante límite hay que agregar a la reacción para que no haya reactante en exceso?

(3 puntos)

9. Es posible obtener el fosfato de amonio como lo indica la siguiente ecuación



- a) Calcule la cantidad de NH_3 al 93 % de pureza a que se necesita para producir 320 kg de $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$.
(4 puntos)

- b) Calcule la cantidad de $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ que se produce cuando reaccionan 340 lb de P_2O_5 al 75% de pureza.
(4 puntos)

10. Considere la siguiente información para una reacción que ocurre a 298 K y 101,3 kPa:

$$4 \text{ NO}_{(g)} + 6 \text{ H}_2\text{O}_{(g)} \rightarrow 4 \text{ NH}_{3(g)} + 5 \text{ O}_{2(g)}$$

SUSTANCIA	NO _(g)	NO _(l)	H ₂ O _(g)	NH _{3(g)}	NH _{3(ac)}	O _{3(g)}
ΔH°_f (kJ/mol)	91,3	123	-241,8	-46	-81	142,7

a. Calcule la entalpía de la reacción ($\Delta H^\circ_{\text{reacción}}$):

(6 puntos)

b. ¿Cuánto calor se ve involucrado si se producen 50 mol de NH_{3(g)}?

(2 puntos)

- 11.** Calcule el calor necesario para calentar 2 kg de potasio de 85 °C hasta 1200 °C. Del potasio se tiene: **(7 puntos)**

TEMPERATURA (°C)		CAMBIO ENTALPÍA (J/g)		CAPACIDAD CALORICA (J/(g.K))		
FUSIÓN	EBULLICIÓN	FUSIÓN	EVAPORACIÓN	SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS
63,5	776	61,5	2027,8	0,742	0,825	0,533

- 12.** Calcule la masa molar de un gas cuya densidad es 3,50 g /L , a 50 °C y 100 kPa. **(5 puntos)**

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18	
1																	2	
H 1,008	2												13	14	15	16	17 He 4,003	
3	4												5	6	7	8	9	10
Li 6,941	Be 9,012												B 10,812	C 12,011	N 14,007	O 15,999	F 18,998	Ne 20,180
11	12												13	14	15	16	17	18
Na 22,990	Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Al 26,982	Si 28,086	P 30,974	S 32,067	Cl 35,453	Ar 39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K 39,098	Ca 40,078	Sc 44,956	Ti 47,867	V 50,942	Cr 51,996	Mn 54,938	Fe 55,845	Co 58,933	Ni 58,693	Cu 63,546	Zn 65,392	Ga 69,723	Ge 72,612	As 74,922	Se 78,963	Br 79,904	Kr 83,801	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb 85,468	Sr 87,621	Y 88,906	Zr 91,224	Nb 92,906	Mo 95,941	Tc [98]	Ru 101,07	Rh 102,91	Pd 106,42	Ag 107,87	Cd 112,41	In 114,82	Sn 118,71	Sb 121,76	Te 127,60	I 126,90	Xe 131,29	
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs 132,91	Ba 137,33	*	Hf 178,49	Ta 180,95	W 183,84	Re 186,21	Os 190,23	Ir 192,22	Pt 195,08	Au 196,97	Hg 200,59	Tl 204,38	Pb 207,21	Bi 208,98	Po [209]	At [210]	Rn [222]	
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118	
Fr [223]	Ra [226]	#	Rf [261]	Db [262]	Sg [263]	Bh [262]	Hs [265]	Mt [266]	? [269]	? [272]	? [269]		? [269]		? [269]		? [269]	
*	Serie Lantánida		57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97	
#	Serie Actínida		89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	
Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.																		
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html																		
Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, <i>Pure Appl. Chem.</i> , 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).																		